

CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Componente curricular: Programação e Algoritmos | **Série:** 1º Módulo | **Grupos:** A e B | **Período:** noite

Data da entrega: 01/04/2025

ATIVIDADE PRÁTICA AVALIATIVA

EXERCÍCIOS DE LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO E ALGORITMOS

A atividade deverá ser desenvolvida em duplas, mas cada integrante deverá postar o arquivo da atividade em word no seu usuário da plataforma Microsoft Teams.

A atividade é constituída por questões prática e teórica. Nas questões práticas o aluno deverá codificar em Portugol e JavaScript, printar a tela da codificação de ambos IDEs (Portugol e Visual Studio Code) e colar nas tabelas abaixo do enunciado de cada questão.

OBS Aluno: O VSCode está com quebra de linha automática (Meu monitor é pequeno) por isso alguns códigos em JavaScript estão em duas linhas. Todas as linhas terminam com ;

1. Construa um algoritmo para somar dois números digitados pelo usuário e multiplicar o resultado pelo primeiro.

Portugol	JavaScript
<pre>funcao inicio() { inteiro valor1, valor2, resultadoFinal escreva(" Digite o 1º Valor:") leia(valor1) escreva(" Digite o 2º Valor:") leia(valor2) resultadoFinal= (valor1+valor2)*valor1 escreva("O valor da conta é:", resultadoFinal) }</pre>	<pre>var valor1= parseInt(prompt("Digite o 1º Valor:")); var valor2= parseInt(prompt("Digite o 2º Valor:")); var resultadoFinal= (valor1+valor2)*valor1; console.log(" o valor do cálculo é:", resultadoFinal);</pre>

CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

2. Construa um algoritmo para calcular o total gasto por mês com transporte coletivo (metrô). Imagine que são utilizadas 4 conduções por dia e que o valor de cada condução é de R\$ 5,20. Considere o mês com 30 dias. Apresente no final o valor gasto com conduções no mês.

Portugol	JavaScript
<pre> funcao inicio() { const real passagem= 5.20, qntPassagem= 4.0, dias= 30.0 real resultado resultado= (passagem*qntPassagem)*dias escreva("O total gasto no mês com transporte é: ", resultado) } </pre>	<pre> const passagem = 5.20; const qntPassagem = 4; const dias = 30; var totalGasto= (passagem*qntPassagem)*dias; console.log("O total gasto no mês com transporte é: ", totalGasto); </pre>

3. Construa um algoritmo em que o usuário digite a data de nascimento e calcule a idade de uma pessoa. **ATENÇÃO:** para esse exercício o mês não deverá ser considerado.

Portugol	JavaScript
<pre> funcao inicio() { inteiro ano_Nascimento, ano_Atual , idade escreva("Digite o ano do seu nascimento: ") leia(ano_Nascimento) escreva("Digite o ano atual: ") leia(ano_Atual) idade = ano_Atual - ano_Nascimento escreva("A sua idade é: ", idade) } </pre>	<pre> var ano_nascimento = parseInt(prompt("Digite o ano do seu nascimento: ")); var ano_atual = parseInt(prompt("Digite o ano atual: ")); var idade = ano_atual-ano_nascimento; console.log("A sua idade é: ", idade); </pre>

CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

4. Faça um algoritmo que solicite ao usuário o seu peso. O programa deve calcular e apresentar a quantidade de água, em litros, que deve ser ingerida ao longo de um dia. A formula é: $qtdAgua = peso * 0.040$.

Portugol	JavaScript
<pre>funcao inicio() { real peso, aguapordia escreva("Digite o seu peso: ") leia(peso) aguapordia= peso*0.040 escreva("A quantidade de água que você deve beber por dia é: ",res,"L") }</pre>	<pre>var peso = parseFloat(prompt("Digite o seu peso: ")); var aguapordia = peso*0.040; console.log("A quantidade de água que você deve beber por dia é: ",aguapordia,"L");</pre>

5. Faça um algoritmo que solicite ao usuário o seu peso e altura. O programa deve calcular e Índice de Massa Corporal (IMC). A formula é: $imc = peso/(altura^2)$.

Portugol	JavaScript
<pre>inclua biblioteca Matematica --> mat funcao inicio() { real peso, altura, quadrado, IMC escreva("Digite o seu peso: ") leia(peso) escreva("Digite a sua altura: ") leia(altura) quadrado = mat.potencia(altura, 2.0) IMC = peso/quadrado escreva("Seu IMC é: ", IMC) }</pre>	<pre>var peso = parseFloat(prompt("Digite o seu peso: ")); var altura = parseFloat(prompt("Digite a sua altura: ")); var quadrado = Math.pow(altura, 2); IMC = peso/quadrado; console.log("Seu IMC é: ", IMC);</pre>

CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

6. Uma empresa de desenvolvimento de softwares paga a seus desenvolvedores um fixo de R\$ 4500,00 por mês, mais um bônus de R\$ 200,00 por bug resolvido. Faça um algoritmo que leia a quantidade de bugs resolvidos por um funcionário e apresente o salário do funcionário.

Portugol	JavaScript
<pre> funcao inicio() { const inteiro salario = 4500, bonus = 200 inteiro bugs, salariobonus escreva("Quantidades de Bugs resolvidos: ") leia(bugs) salariobonus = (bonus*bugs)+salario escreva("Salário com bonus: ", salariobonus) } </pre>	<pre> const salario = 4500; const bonus = 200; var bugs = parseInt(prompt("Quantidades de Bugs resolvidos: ")); var salariobonus = (bonus*bugs)+salario; console.log("Salário com bonus: ", salariobonus); </pre>

7. Uma loja de automóveis paga a seus vendedores um fixo de R\$ 2000,00 por mês, mais um bônus de R\$ 100,00 por automóvel vendido a vista. Faça um algoritmo que leia a quantidade de vendido a vista por um vendedor e apresente o salário do funcionário.

Portugol	JavaScript
<pre> funcao inicio() { const inteiro salario = 2000, bonus = 100 inteiro automoveisVendidos, salariobonus escreva("Quantidades de automoveis Vendidos: ") leia(automoveisVendidos) salariobonus = (bonus*automoveisVendidos)+salario escreva("Salário do funcionario com bonus: ", salariobonus) } </pre>	<pre> const salario = 2000; const bonus = 100; var automoveisVendidos = parseInt(prompt("Total de automóveis vendidos a vista")); var salariobonus = salario + (bonus*automoveisVendidos); console.log("Salário final do funcionario", salariobonus); </pre>

CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

8. Uma loja de de automóveis paga a seus vendedores um fixo de R\$ 2000,00 por mês, mais um bônus de R\$ 100,00 por automóvel vendido a vista. Faça um algoritmo que leia a quantidade de bugs resolvidos por um funcionário e apresente o salário do funcionário.

Portugol	JavaScript
<pre>funcao inicio() { const inteiro salario = 2000, bonus = 100 inteiro automoveisVendidos, salariobonus escreva("Quantidades de automoveis Vendidos: ") leia(automoveisVendidos) salariobonus = (bonus*automoveisVendidos)+salario escreva("Salário do funcionario com bonus: ", salariobonus) }</pre>	<pre>const salario = 2000; const bonus = 100; var automoveisVendidos = parseInt(prompt("Total de automóveis vendidos a vista")); var salariobonus = salario + (bonus*automoveisVendidos); console.log("Salário final do funcionario", salariobonus);</pre>

9. Faça um algoritmo que o usuário digite dois valores e apresente na tela o resultado das seguintes operações: soma, subtração, divisão e produto.

Portugol	JavaScript
<pre>funcao inicio() { real valor1, valor2 escreva("Digite o 1º valor: ") leia(valor1) escreva("Digite o 2º valor: ") leia(valor2) escreva("\nSoma (+): ",valor1+valor2) escreva("\nSubtração (-): ",valor1-valor2) escreva("\nProduto (*): ",valor1*valor2) escreva("\nDivisão (/): ",valor1/valor2) }</pre>	<pre>var valor1 = parseFloat(prompt("Digite o 1º valor: ")); var valor2 = parseFloat(prompt("Digite o 2º valor: ")); console.log("Soma (+): ",valor1+valor2); console.log("Subtração (-):",valor1-valor2); console.log("Produto (*): ",valor1*valor2); console.log("Divisão (/): ",valor1/valor2);</pre>

CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

10. Faça um algoritmo que o usuário digite o valor de litros e calcule a conversão em mililitros e apresente o resultado na tela.

Portugol	JavaScript
<pre> funcao inicio() { real litros, mililitros escreva("Digite a quantidade de em (L): ") leia(litros) mililitros = litros*1000 escreva("A quantidade de ",litros," L em Mililitros é ",mililitros," ml") } </pre>	<pre> var litros = parseFloat(prompt("Digite a quantidade de em (L)")); var mililitros= litros*1000; console.log("A quantidade de",litros,"L em Mililitros é ",mililitros,"ml"); </pre>

11. Faça um algoritmo que o usuário digite o valor de mililitros (ml) e calcule a conversão para litros (l) e apresente o resultado na tela.

Portugol	JavaScript
<pre> funcao inicio() { real litros, mililitros escreva("Digite a quantidade de em (ml): ") leia(mililitros) litros= mililitros/1000 escreva("A quantidade de ",mililitros," ml em litros é ",litros," L") } </pre>	<pre> var mililitros = parseFloat(prompt("Digite a quantidade de em (ml)")); var litros = mililitros/1000; console.log("A quantidade de",mililitros,"ml em Litros é ",litros,"L"); </pre>

CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

12. Faça um algoritmo que permita ao usuário digitar um valor em metros (m) e apresente em tela o valor convertido para centímetros (cm).

Portugol	JavaScript
<pre>funcao inicio() { real metros, centimetros escreva("Digite o comprimento em metros(m): ") leia(metros) centimetros= metros*100 escreva(metros," m = ",centimetros," cm") }</pre>	<pre>var metros = parseFloat(prompt("Digite o comprimento em metros(m)")); var centimetros = metros*100; console.log("A conversão de",metros,"m em centímetros é ",centimetros,"cm");</pre>

13. Faça um algoritmo que permita ao usuário digitar um valor em centímetros (cm) e apresente em tela o valor convertido para metros (m).

Portugol	JavaScript
<pre>funcao inicio() { real metros, centimetros escreva("Digite o comprimento em centímetros(cm): ") leia(centimetros) metros= centimetros/100 escreva(centimetros," cm = ",metros," m") }</pre>	<pre>var centimetros = parseFloat(prompt("Digite o comprimento em centímetros (cm)")); var metros = centimetros/100; console.log("A conversão de",centimetros,"cm em metros é ",metros,"m");</pre>

CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

14. Faça um algoritmo que permita ao usuário digitar um valor em quilômetros (km) e apresente em tela o valor convertido para metros (m).

Portugol	JavaScript
<pre>funcao inicio() { real km, metros escreva("Digite o comprimento em quilometros (km): ") leia(km) metros = km*1000 escreva("conversão: ",km," Km = ",metros," m") }</pre>	<pre>var km = parseFloat(prompt("Digite o comprimento em quilometros (km)")); var metros = km*1000; console.log("conversão: ",km,"Km = ",metros,"m");</pre>

15. Faça um algoritmo que permita ao usuário digitar um valor em horas e apresente em tela o valor convertido para minutos.

Portugol	JavaScript
<pre>funcao inicio() { real hora,minutos escreva("Digite as horas") leia(hora) minutos = hora*60 escreva("conversão: ", hora," h = ",minutos," min") }</pre>	<pre>var hora = parseFloat(prompt("Digite as horas")); var minutos = hora*60; console.log("conversão: ",hora,"h = ",minutos,"min");</pre>

CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

16. Faça um algoritmo que permita ao usuário digitar um valor em minutos e apresente em tela o valor convertido para horas.

Portugol	JavaScript
<pre>funcao inicio() { real hora,minuto escreva("Digite os minutos: ") leia(minuto) hora= minuto/60 escreva("conversão: ",minuto," min = ",hora," h") }</pre>	<pre>var minuto = parseFloat(prompt("Digite os minutos")); var hora = minuto/60; console.log("conversão: ",minuto,"min = ",hora,"h");</pre>

17. Faça um algoritmo que permita ao usuário digitar um valor em minutos e apresente em tela o valor convertido para segundos.

Portugol	JavaScript
<pre>funcao inicio() { inteiro minutos,segundos escreva("Digite os minutos: ") leia(minutos) segundos= minutos*60 escreva("conversão: ",minutos," min = ",segundos," segundos") }</pre>	<pre>var minuto = parseInt(prompt("Digite os minutos:")); var segundos = minutos*60; console.log("conversão: ",minuto,"min = ",segundos,"segundos");</pre>

CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

18. Faça um algoritmo que permita ao usuário digitar um valor em segundos e apresente em tela o valor convertido para minutos.

Portugol	JavaScript
<pre> funcao inicio() { inteiro minutos, segundos escreva("Digite os segundos: ") leia(segundos) minutos= segundos/60 escreva("conversão: ", segundos, " segundos = ", minutos, " min") } </pre>	<pre> var segundos = parseInt(prompt("Digite os segundos:")); var minutos = segundos/60; console.log("conversão: ", segundos, "segundos = ", minutos, "min"); </pre>

19. Um cliente de um banco possui em sua conta corrente um saldo de R\$ 20000,00. Crie um algoritmo que permita ao cliente digitar o valor de saque que deseja realizar e calcule e apresente em tela o novo saldo do cliente.

Portugol	JavaScript
<pre> funcao inicio() { inteiro saldo= 20000, retirada escreva("Quanto deseja retirar") leia(retirada) se(retirada <= saldo){ saldo= saldo-retirada escreva("Retirado:", retirada) escreva("Saldo atual:", saldo) }senao{ escreva("Saldo insuficiente!") } } </pre>	<pre> var saldo = 20000; var retirada = parseInt(prompt("Quanto deseja retirar")); if(retirada <= saldo){ saldo= saldo-retirada; console.log("Retirado:", retirada); console.log("Saldo atual:", saldo); }else{ console.log("Saldo insuficiente!"); } </pre>

CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

20. Indique os dados de entrada, processamento e saída do algoritmo abaixo:

- Receba o código da peça;
- Receba o valor da peça;
- Receba a quantidade de peças;
- Calcule o valor total de compra (quantidade * valor da peça);
- Mostre o código da peça e o valor total da compra.

Entrada: Criar as variáveis com o -código da peça-, -valor da peça- e -quantidade de peças-

Processamento: Calcule o valor total de compra (quantidade * valor da peça);

Saída: Mostre o código da peça e o valor total da compra.

21. Construa um algoritmo que permita ao usuário digitar um valor em dólares, converta esse valor em reais e apresente em tela o resultado. Cotação do dólar: R\$ 5.37.

Portugol	JavaScript
<pre> funcao inicio() { const real cotacao= 5.37 real dolar, reais escreva("Digite o valor em Dólares: ") leia(dolar) reais = dolar*cotacao escreva("Conversão: \$",dolar," = R\$",reais) } </pre>	<pre> const cotacao = 5.37; var dolar = parseFloat(prompt("Digite um valor em dólares")); var reais = dolar*cotacao; console.log("Conversão: \$",dolar," = R\$",reais); </pre>

CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

22. Construa um algoritmo que permita ao usuário digitar 4 números, calcule o quadrado de cada número digitado, some os valores e apresente em tela o resultado.

Portugol	JavaScript
<pre> inclua biblioteca Matematica --> mat funcao inicio() { real valor[5], somaTotal= 0.0, quadrado inteiro c para (c = 1; c <=4; c++){ escreva("Digite o ",c,"º valor: ") leia(valor[c]) } para (c = 1; c <=4; c++){ quadrado= mat.potencia(valor[c],2.0) somaTotal= somaTotal+quadrado } escreva("A soma total dos valores ao quadrado = ",somaTotal) } </pre>	<pre> const valor = [1,2,3,4]; var somaTotal = 0; for (var i=1; i<=4;i++){ valor[i] =parseFloat(prompt("Digite o "+i +"º valor")); } for (var i=1; i<=4;i++){ var quadrado = math.pow(valor[i], 2); somaTotal = somaTotal+quadrado; } console.log("A soma total dos valores ao quadrado = ",somaTotal); </pre>

23. Construa um algoritmo para o pagamento de comissão de vendedores de peças levando-se em consideração que sua comissão será de 5% do total da venda. Considere os seguintes dados: valor unitário da peça e quantidade de peças vendidas.

Portugol	JavaScript
<pre> funcao inicio() { const real valorPeca= 150.0 real pecasVendidas,totalVenda, comissao escreva("Quantidadesde peças vendidas: ") leia(pecasVendidas) totalVenda= valorPeca*pecasVendidas comissao= totalVenda+(totalVenda/100)*5 escreva("Pagamento de comissão dos vendedores de peças = ",comissao) } </pre>	<pre> const valorPeca = 150; var pecasVendidas = parseFloat(prompt ("Quantidade de peças vendidas")); var totalVenda = valorPeca*pecasVendidas; var comissao = totalVenda+(totalVenda/100)*5; console.log("Pagamento de comissão dos vendedores de peças = ",comissao); </pre>

CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

24. O que é constante? Dê dois exemplos.

Constantes são variáveis com valores fixos que não se alteram durante o programa.

Exemplos Portugol:

```
const inteiro preco = 70
const cadeia nome = "João"
```

Exemplo Javascript:

```
const carro = "Roxo";
const idade = 20;
```

25. . O que é uma variável? Dê dois exemplos.

Variáveis são espaços que quando declarados reserva um espaço na memória, nesse espaço pode ter valores do tipo inteiro, flutuante, caractere e booleano (falso ou Verdadeiro) dependendo da linguagem.

Exemplos Portugol:

```
real metros = 54.2
cadeia cor = "Vermelho"
```

Exemplo Javascript:

```
var mensagem = "Olá";
var numero = 540;
```

26. Faça um algoritmo que permita que o usuário digite o valor de seu salário e calcule um bônus de 10% referente a assiduidade e pontualidade.

Portugol	JavaScript
<pre>funcao inicio() { real bonus, salario, salarioBonus escreva("Digite o salário: ") leia(salario) bonus = (salario/100)*10 salarioBonus = salario+bonus escreva("\nSalário: R\$",salario) escreva("\nBonus: R\$",bonus) escreva("\nTotal: R\$",salarioBonus) }</pre>	<pre>var salario = parseFloat(prompt("Salário")); var bonus = (salario/100)*10; var salariobonus= salario+bonus; console.log("Salario: R\$",salario); console.log("Bonus: R\$",bonus); console.log("Total: R\$",salariobonus);</pre>

CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

27. Crie um algoritmo que simule o funcionamento de um radar eletrônico de velocidade. O algoritmo deve permitir ao usuário digitar um valor de velocidade, apresentar em tela a mensagem **“REGISTRO DE INFRAÇÃO POR EXCESSO DE VELOCIDADE AO PERMITIDO NA VIA!”**, se a velocidade for maior que 90 quilômetros por hora (km/h) ou **“VELOCIDADE DO AUTOMÓVEL ESTÁ ABAIXO DO LIMITE DA VIA”**, se a velocidade for menor ou igual a 90 quilômetros por hora (km/h).

Portugol	JavaScript
<pre> funcao inicio() { real velocidade escreva("Digite velocidade em (km) :") leia(velocidade) se(velocidade > 90){ escreva("REGISTRO DE INFRAÇÃO POR EXCESSO DE VELOCIDADE AO PERMITIDO NA VIA!") }senao{ escreva("VELOCIDADE DO AUTOMÓVEL ESTÁ ABAIXO DO LIMITE DA VIA") } } </pre>	<pre> var velocidade = parseFloat(prompt("Digite a velocidade em (km)")); if(velocidade > 90){ console.log("REGISTRO DE INFRAÇÃO POR EXCESSO DE VELOCIDADE AO PERMITIDO NA VIA!"); }else{ console.log("VELOCIDADE DO AUTOMÓVEL ESTÁ ABAIXO DO LIMITE DA VIA"); } </pre>

28. Crie um algoritmo que permita que o usuário digite o valor de peso de um lutador do UFC e o **valor de peso máximo permitido** para sua categoria. Se o valor do peso for menor ou igual ao **valor de peso máximo permitido**, apresentar na tela a mensagem **“O lutador está com peso dentro do permitido para sua categoria”**. Se o valor do peso for maior que o **valor de peso máximo permitido**, apresentar na tela a mensagem **“O lutador está com peso acima do permitido para sua categoria”**.

Portugol	JavaScript
<pre> funcao inicio() { real peso, pesoMax escreva("Digite o peso do lutador: ") leia(peso) escreva("Digite o peso máximo d categoria do lutador: ") leia(pesoMax) se (peso <= pesoMax){ escreva("O lutador está com peso dentro do permitido para sua categoria") }senao{ escreva("O lutador está com peso acima do permitido para sua categoria") } } </pre>	<pre> var peso = parseFloat(prompt("Digite o peso do lutador")); var pesoMax = parseFloat(prompt("Digite o peso maximo da categoria do lutador")); if (peso <= pesoMax){ console.log("O lutador está com peso dentro do permitido para sua categoria"); }else{ console.log("O lutador está com peso acima do permitido para sua categoria"); } </pre>

CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

29. Considerando que o aluno precisa ter frequência igual ou maior que 75% para sua aprovação, faça um algoritmo que permita ao professor digitar o número de aulas previstas de sua disciplina durante um semestre, calcule o mínimo de presenças em aula que o aluno precisa acumular para a sua aprovação e apresente esse valor em tela.

Portugol	JavaScript
<pre>funcao inicio() { real AulasPrevistas, presencaMin escreva("Digite o total de aulas: ") leia(AulasPrevistas) presencaMin = (AulasPrevistas/100)*75 escreva("O aluno precisa ter no minimo ",presencaMin," aulas para ser aprovado") }</pre>	<pre>var AulasPrevistas = parseInt(prompt("Digite o total de aulas")); var presencaMin = (AulasPrevistas/100)*75; console.log("O aluno precisa ter no minimo", presencaMin,"aulas para ser aprovado");</pre>

30. Copie o código anterior e complemente com as seguintes instruções:

- Se a frequência do aluno for inferior a 75%, escrever em tela **“ALUNO RETIDO POR EXCERDER NÚMERO DE FALTAS”**.
- Se a frequência do aluno for maior ou igual a 75%, escrever em tela **“ALUNO APROVADO”**.

Portugol	JavaScript
<pre>funcao inicio() { real aulasPrevistas, aulasAluno, presencaMin escreva("Digite o total de aulas: ") leia(aulasPrevistas) escreva("Digite o numero de aulas em que o aluno esteve presente: ") leia(aulasAluno) presencaMin = (aulasPrevistas/100)*75 se(aulasAluno >= presencaMin){ escreva("ALUNO APROVADO") }senao{ escreva("ALUNO RETIDO POR EXCERDER NÚMERO DE FALTAS") } }</pre>	<pre>var aulasPrevistas = parseFloat(prompt("Digite o total de aulas")); var aulasAluno = parseFloat(prompt("Digite o numero de aulas do aluno")); var presencaMin = (aulasPrevistas/100)*75; if(aulasAluno >= presencaMin){ console.log("ALUNO APROVADO"); }else{ console.log("ALUNO RETIDO POR EXCERDER NÚMERO DE FALTAS"); }</pre>

CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

31. A Frequência Cardíaca normal de uma pessoa é de 60 a 100 batimentos por minuto. Construa um algoritmo que permita ao usuário digitar o valor de sua frequência cardíaca e verifique este valor com base nas regras abaixo:

- Se o valor que Frequência Cardíaca estiver abaixo de 60, escreva em tela **“BRADIQUICARDIA”**;
- Se o valor que Frequência Cardíaca for maior ou igual a 60 e menor ou igual a 100, escreva em tela **“NORMOCARDIA”**;
- Se o valor que Frequência Cardíaca for maior ou igual a 100, escreva em tela **“TAQUICARDIA”**.

OBS Aluno: NORMOCARDIA e TAQUICARDIA estão pedindo a mesma condição o que causará um erro no código, como o normal é 60 a 100 optei por maior que 100 na condição de TAQUICARDIA.

Portugol	JavaScript
<pre> funcao inicio() { real fqcCardiaca escreva("Digite a frequência cardíaca: ") leia(fqcCardiaca) se(fqcCardiaca >= 60){ se(fqcCardiaca > 100){ escreva("TAQUICARDIA") }senao{ escreva("NORMOCARDIA") } }senao{ escreva("BRADIQUICARDIA") } } </pre>	<pre> var fqcCardiaca = parseFloat(prompt("Digite a frequência cardíaca: ")); if(fqcCardiaca >=60){ if(fqcCardiaca > 100){ console.log("TAQUICARDIA"); }else{ console.log("NORMOCARDIA"); } }else{ console.log("BRADIQUICARDIA"); } </pre>

32. A Frequência Respiratório normal de uma pessoa é de 12 a 20 respirações por minuto. Construa um algoritmo que permita ao usuário digitar o valor de sua frequência respiratória e verifique este valor com base nas regras abaixo:

- Se o valor que Frequência respiratória estiver abaixo de 12, escreva em tela **“BRADIPNEIA”**;
- Se o valor que Frequência Cardíaca for maior ou igual a 60 e menor ou igual a 100, escreva em tela **“EUPNEIA”**;
- Se o valor que Frequência Cardíaca for maior ou igual a 100, escreva em tela **“TAQUIPNEIA”**

CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

OBS Aluno: O exercício contém um erro nas duas condições finais, são as condições do exercício anterior, por isso usarei as condições seguintes:

- Se o valor que Frequência respiratória for maior ou igual a 12 e menor ou igual a 20, escreva em tela **"EUPNEIA"**;
- Se o valor que Frequência respiratória for maior a 20, escreva em tela **"TAQUIPNEIA"**

Portugol	JavaScript
<pre> funcao inicio() { real fqcRespiratoria escreva("Digite a frequência respiratória: ") leia(fqcRespiratoria) se(fqcRespiratoria >= 12){ se(fqcRespiratoria > 20){ escreva("TAQUIPNEIA") }senao{ escreva("EUPNEIA") } }senao{ escreva("BRADIPNEIA") } } </pre>	<pre> var fqcRespiratoria = parseFloat(prompt("Digite a frequência respiratória: ")); if(fqcRespiratoria <= 20){ if(fqcRespiratoria >= 12){ console.log("EUPNEIA"); }else{ console.log("BRADIPNEIA"); } }else{ console.log("TAQUIPNEIA"); } </pre>